

**UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE
SANTA ELENA**

**FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
CARRERA DE INGENIERIA EN SOFTWARE**



ASIGNATURA:
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

TEMA:
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y DISEÑO CONCEPTUAL

ELABORADO POR:

- ANDY BRYAN ALEJANDRO VERA
- ALISSON YAMEL REYES RICARDO
- YANDRIS MIGUEL RIVERA TORRES

CURSO Y PARALELO:
SOFTWARE 6/1

DOCENTE:
ING. ANTHONY ABRAHAN PACHAY ESPINOZA

LA LIBERTAD – ECUADOR

ENTREGABLE 1

Definición del Problema y Diseño Conceptual

¿Qué es este entregable?

Es la base de todo el proyecto. En este entregable defines qué vas a resolver, por qué importa, con qué datos y cómo lo vas a estructurar. Si este entregable está mal planteado, los siguientes cuatro entregables también lo estarán. Vale la pena tomarse el tiempo de hacerlo bien.

Contenido Obligatorio

1. Título del Proyecto

Plataforma de Inteligencia de Negocios para el Monitoreo de Precios y Competitividad en el dominio del Comercio Electrónico mediante Integración de Datos Heterogéneos

2. Abstract (Resumen)

Los comerciantes y analistas del sector de comercio electrónico en Ecuador enfrentan dificultades para monitorear de forma sistemática las variaciones de precios y disponibilidad de productos en plataformas internacionales como Temu y Shein, lo que dificulta la toma de decisiones competitivas oportunas [1], [2].

Este proyecto propone una plataforma ETL semi-automatizada que integra datos de múltiples fuentes heterogéneas [3], scraping mediante extensión Chrome MV3 [4], APIs públicas de e-commerce, archivos CSV históricos y datos propios, mediante una arquitectura Raw > Staging > Data Warehouse > Dashboard [3], [5].

El sistema permite al usuario mapear visualmente los selectores CSS de páginas web a través de una extensión Chrome, extraer datos directamente en la sesión real del navegador (evitando CAPTCHA/Cloudflare), y consolidar los datos normalizados en PostgreSQL para su análisis en dashboards interactivos [3], [5].

Se espera obtener indicadores clave como precio promedio por categoría, tasa de variación semanal y comparativa entre plataformas, permitiendo a los analistas tomar decisiones basadas en datos actualizados de forma periódica [1], [2].

3. Problema de Negocio

Los pequeños y medianos comerciantes ecuatorianos que compiten con plataformas de comercio electrónico internacionales (Temu, Shein, AliExpress) no cuentan con una herramienta consolidada que les permita monitorear automáticamente los cambios de precios, stock y categorías de productos de sus competidores [1], [2].

El seguimiento manual es inviable: los precios cambian múltiples veces por semana, los catálogos tienen miles de productos, y las plataformas no ofrecen APIs públicas gratuitas con datos históricos.

Como consecuencia, los comerciantes toman decisiones de pricing con información desactualizada, perdiendo márgenes competitivos o dejando oportunidades de mercado sin

explotar [1], [2]. La plataforma propuesta resuelve esto mediante una extensión Chrome MV3 que extrae datos directamente en la sesión real del navegador del usuario, eludiendo bloqueos por CAPTCHA/Cloudflare, y almacenando los resultados en PostgreSQL a través de una API REST en NestJS [3], [4], [5].

4. Pregunta de Investigación Principal

¿Cómo varía el precio promedio de productos de las categorías de ropa y electrónica en plataformas internacionales de e-commerce (Temu, Shein, AliExpress) durante el período enero a junio 2026, y qué patrones temporales son detectables mediante la integración de datos de scraping web, APIs públicas y registros históricos locales?

5. Preguntas Analíticas Secundarias

- ¿Cuál es la frecuencia y magnitud promedio de cambios de precio en productos de ropa de Temu y Shein durante 2026?
- ¿Qué categorías de productos presentan mayor volatilidad de precios entre plataformas internacionales de e-commerce?
- ¿Existe correlación entre el volumen de reseñas/calificaciones y las variaciones de precio de un producto en las plataformas monitoreadas?
- ¿Qué diferencia de precio existe entre productos equivalentes disponibles en plataformas internacionales vs. marketplaces locales ecuatorianos?

6. Objetivos

- Objetivo general:

Desarrollar una plataforma de inteligencia de negocios para el monitoreo automatizado de precios en plataformas de comercio electrónico internacionales, mediante la integración de datos heterogéneos y visualización analítica orientada a la toma de decisiones competitivas.

- Objetivos específicos:
 - Diseñar la arquitectura ETL del sistema (Raw > Staging > Data Warehouse > Dashboard) para la extracción, transformación y carga de datos de precios desde múltiples fuentes heterogéneas.
 - Implementar una extensión Chrome MV3 con mapeo visual de selectores CSS que permita extraer datos estructurados de productos directamente en la sesión real del navegador del usuario, eludiendo bloqueos de CAPTCHA y Cloudflare.
 - Integrar un mínimo de 7 fuentes de datos heterogéneas (scraping, APIs, archivos CSV, datos propios) en un repositorio centralizado normalizado en PostgreSQL mediante una API REST construida en NestJS.
 - Construir un conjunto de KPIs analíticos (precio promedio, variación semanal, comparativa entre plataformas) visualizados en dashboards interactivos con Grafana o Apache Superset.

- Evaluar la calidad, completitud y frecuencia de actualización de los datos extraídos mediante métricas de cobertura y latencia del pipeline ETL.

7. KPIs Preliminares

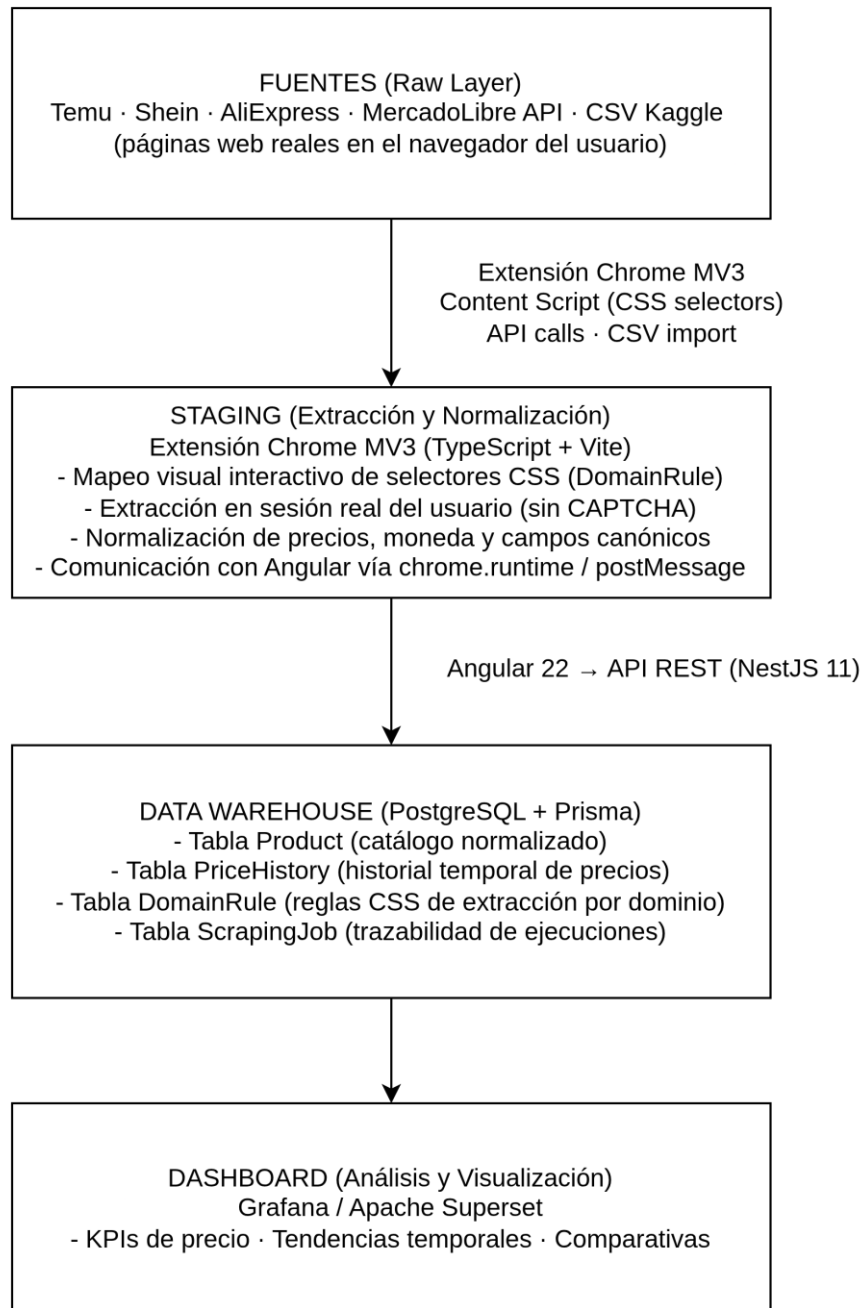
KPI / Indicador	Fórmula de Cálculo	Fuente Esperada	Frecuencia
Salario promedio por rol	$\text{Suma}(\text{salarios}) / \text{Total}(\text{ofertas con salario})$	Scraping portales de empleo	Mensual
Tasa de ofertas remotas	$(\text{Ofertas remotas} / \text{Total ofertas}) * 100$	Scraping + API	Semanal
Precio promedio por categoría	$\text{SUM}(\text{precios}) / \text{COUNT}(\text{productos_categoría})$	Scraping Temu/Shein	Semanal
Tasa de variación de precio	$((\text{precio_actual} - \text{precio_anterior}) / \text{precio_anterior}) * 100$	Scraping + BD histórica	Semanal
Productos con descuento activo	$\text{COUNT}(\text{productos donde precio} < \text{precio_base})$	Scraping + BD	Diario
Diferencial de precio entre plataformas	$\text{AVG}(\text{precio_temu}) - \text{AVG}(\text{precio_shein})$ por categoría	Scraping multifuente	Mensual
Cobertura del pipeline ETL	$(\text{registros_exitosos} / \text{registros_intentados}) * 100$	Log interno sistema	Por ejecución
Tiempo promedio de extracción por dominio	$\text{SUM}(\text{tiempo_scraping}) / \text{COUNT}(\text{jobs_completados})$	Log extensión Chrome + BD ScrapingJob	Por ejecución

8. Fuentes de Datos

#	Fuente	Tipo	Datos que provee
1	Temu.com	Scraping vía extensión Chrome (CSS selectors)	Precio, nombre, categoría, imagen, stock
2	Shein.com	Scraping vía extensión Chrome (CSS selectors)	Precio, nombre, categoría, descuento
3	Aliexpress.com	Scraping vía extensión Chrome (CSS selectors)	Precio, ventas, rating, reseñas
4	Mercadolubre ecuador (API)	API pública REST	Precio, categoría, vendedor, localización
5	Datos históricos propios (BD)	Fuente propia / interna	Historial de precios previos extraídos
6	Dataset Kaggle - E-commerce Prices	Archivo CSV	Precios de referencia internacional históricos
7	Google Trends (API no oficial / scraping)	API / Scraping	Precios de referencia internacional históricos

8	Olx.com.ec o Clasificados Ecuador	Scraping estático	Precios mercado secundario local
---	-----------------------------------	-------------------	----------------------------------

9. Arquitectura Conceptual



10. Justificación y Referencias (11)

El comercio electrónico transfronterizo ha experimentado un crecimiento acelerado en América Latina, con plataformas como Temu y Shein captando cuotas de mercado significativas en Ecuador. La ausencia de herramientas accesibles de monitoreo de precios en tiempo real genera asimetrías de información que perjudican a comerciantes locales y consumidores [1], [6].

La inteligencia de negocios aplicada al e-commerce permite convertir datos dispersos en ventajas competitivas concretas. Este proyecto aporta una solución técnica reproducible, basada en estándares de ingeniería de datos (ETL, Data Warehouse, scraping ético), que puede adaptarse a cualquier dominio de comercio electrónico [3], [4].

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] H. Chen, R. H. L. Chiang, y V. C. Storey, «Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact», *Manag. Inf. Syst. Q.*, vol. 36, n.º 4, pp. 1165-1188, dic. 2012, doi: 10.2307/41703503.
- [2] M. Nowak y M. Pawłowska-Nowak, «Dynamic Pricing Method in the E-Commerce Industry Using Machine Learning», *Appl. Sci.*, vol. 14, n.º 24, p. 11668, ene. 2024, doi: 10.3390/app142411668.
- [3] R. Kimball y M. Ross, *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*. John Wiley & Sons, 2013.
- [4] R. Mitchell, *Web Scraping with Python: Collecting More Data from the Modern Web*. O'Reilly Media, Inc., 2018.
- [5] S. M. F. Ali y R. Wrembel, «From conceptual design to performance optimization of ETL workflows: current state of research and open problems», *VLDB J.*, vol. 26, n.º 6, pp. 777-801, dic. 2017, doi: 10.1007/s00778-017-0477-2.
- [6] K. Vassakis, E. Petrakis, y I. Kopanakis, «Big Data Analytics: Applications, Prospects and Challenges», en *Mobile Big Data: A Roadmap from Models to Technologies*, G. Skourletopoulos, G. Mastorakis, C. X. Mavromoustakis, C. Dobre, y E. Pallis, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2018, pp. 3-20. doi: 10.1007/978-3-319-67925-9_1.